Câu 2 (1,0 điểm). Biểu diễn miền nghiệm và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức P(x; y) = 2x - 3y trên miền nghiệm của hệ bất phương trình {x + y ≤ 4 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0}.

Câu 3 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có BC = 14, AC = 13, AB = 15. Tính diện tích S, bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC.

ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – ĐÀ NẴNG (ĐỀ ÔN TẬP & KIỂM TRA GIỮA KÌ I 2026–2027) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Ngô Quyền – Đà Nẵng (Đề ôn tập & kiểm tra Giữa kì I 2026–2027) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề P: "Nếu a + b chia hết cho 5 thì a và b đều chia hết cho 5". Mệnh đề này:
A. Đúng. B. Sai, phản ví dụ a = 2, b = 3.
C. Không phải mệnh đề. D. Tương đương với mệnh đề đảo.

Câu 2. Kí hiệu nào sau đây dùng để chỉ 5 là một phần tử của tập hợp A?
A. 5 ⊂ A. B. {5} ∈ A.
C. 5 ∈ A. D. A ∈ 5.

Câu 3. Cho tập hợp A = {x ∈ **N** | x < 5} và B = {1; 3; 5; 7}. Tập hợp A ∪ B có bao nhiêu phần tử?
A. 5. B. 6.
C. 7. D. 8.

Câu 4. Cho hai tập hợp X = (-2; 4) và Y = [1; 6]. Tập hợp X ∩ Y là:
A. (-2; 6]. B. [1; 4).
C. (1; 4]. D. (-2; 1).

Câu 5. Bất phương trình 4x - 5y > 10 KHÔNG nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm?
A. (3; 0). B. (5; 1).
C. (2; -1). D. (1; 0).

Câu 6. Miền nghiệm của hệ bất phương trình {x ≥ 1 ; y ≥ 2 ; x + y ≤ 5} là một tam giác có diện tích bằng:
A. 2. B. 4.
C. 6. D. 8.

Câu 7. Giá trị của biểu thức A = tan45° + cot135° bằng:
A. 2. B. 0.
C. 1. D. -1.

Câu 8. Cho góc α tù (90° < α < 180°). Khẳng định nào sau đây đúng về dấu của các giá trị lượng giác?
A. sinα < 0, cosα > 0. B. sinα > 0, cosα < 0.
C. tanα > 0, cotα > 0. D. sinα < 0, tanα < 0.

Câu 9. Tam giác ABC có AB = 5, BC = 8, CA = 7. Số đo góc B bằng:
A. 30°. B. 45°.
C. 60°. D. 120°.

Câu 10. Cho tam giác ABC có R = 6 và góc C = 45°. Độ dài cạnh AB bằng:
A. 6√2. B. 3√2.
C. 6√3. D. 12.

Câu 11. Công thức nào sau đây dùng để tính diện tích tam giác ABC theo ba cạnh a, b, c và bán kính đường tròn ngoại tiếp R?
A. S = abc / (2R). B. S = abc / (4R).
C. S = 4R / (abc). D. S = (a+b+c)R / 2.

Câu 12. Cho tam giác ABC có b = 10, c = 12, góc A = 150°. Diện tích tam giác ABC bằng:
A. 30. B. 60.
C. 30√3. D. 15.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Một xưởng sản xuất nước mắm truyền thống tại miền Trung sản xuất hai dòng sản phẩm: Loại Đặc biệt (x thùng) và Loại Tiêu chuẩn (y thùng) mỗi ngày. Biết số thùng mỗi loại thỏa mãn hệ {2x + y ≤ 100 ; x + 2y ≤ 80 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0}.

- a) Phương án sản xuất x = 30 thùng Đặc biệt và y = 20 thùng Tiêu chuẩn là hợp lệ.
- b) Số thùng Loại Tiêu chuẩn tối đa có thể sản xuất trong một ngày là 50 thùng.
- c) Giao điểm của hai đường thẳng 2x + y = 100 và x + 2y = 80 là điểm B(40; 20).
- d) Nếu mỗi thùng Đặc biệt lãi 300 nghìn đồng và mỗi thùng Tiêu chuẩn lãi 200 nghìn đồng thì lợi nhuận tối đa một ngày là 16 triệu đồng.

Câu 2. Cho tam giác ABC có góc A = 60°, góc B = 45° và cạnh AB = c = 10.

- a) Số đo góc C của tam giác ABC bằng 75°.
- b) Giá trị đúng của sin75° bằng (√6 + √2) / 4.
- c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng 10 / sin75°.
- d) Độ dài cạnh BC = a xấp xỉ bằng 8,97 (làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Cho tập hợp A = [-4; 5] và B = (2; 9]. Có bao nhiêu số nguyên thuộc tập hợp A ∪ B?

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức T(x; y) = x + 3y trên miền đa giác có các đỉnh A(1; 4), B(5; 2), C(2; 1).

Câu 3. Tính giá trị biểu thức S = $\cos^2 10° + \cos^2 80° + \sin^2 35° + \sin^2 55°$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có a = 9, b = 10, c = 11. Tính diện tích S của tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Cho hai tập hợp A = (-∞; 2] và B = [2m - 1; 2m + 5]. Tìm tham số m để A ∩ B là một đoạn có độ dài bằng 3.

Câu 2 (1,0 điểm). Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid (giá 250 nghìn đồng/kg). Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid (giá 150 nghìn đồng/kg). Biết gia đình chỉ mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Tìm khối lượng mỗi loại thịt cần mua để chi phí là thấp nhất.

Câu 3 (1,0 điểm). Để đo chiều cao của một tháp truyền hình mà không thể tiếp cận chân tháp H, người ta chọn hai điểm A, B trên mặt đất cùng nằm trên một đường thẳng qua H (B ở giữa A và H) cách nhau AB = 40 m. Từ A và B ngắm đỉnh tháp C với góc nâng lần lượt là 35° và 50°. Tính chiều cao CH của tháp (làm tròn đến hàng phần mười mét).

ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?

A. $-\pi < -2 \Leftrightarrow \pi^2 < 4$. B. $\pi < 4 \Leftrightarrow \pi^2 < 16$.

C. $\sqrt{23} < 5 \Rightarrow 2\sqrt{23} < 10$. D. $\sqrt{23} < 5 \Rightarrow -2\sqrt{23} > -10$.

Câu 2. Tập hợp $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ bằng tập hợp nào sau đây?

A. {1; 2}. B. {-1; -2}.

C. {1; 3}. D. (1; 2).

Câu 3. Cho A = (0; 5] và B = [3; 8). Tập hợp B \ A là:

A. (0; 3). B. (5; 8).

C. [5; 8). D. [3; 5].

Câu 4. Cho tập hợp A có 10 phần tử, tập hợp B có 8 phần tử và A ∩ B có 3 phần tử. Số phần tử của tập hợp A ∪ B là:

A. 18. B. 15.

C. 13. D. 21.

Câu 5. Cặp số (-2; 3) là nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?

A. 2x + y - 1 > 0. B. x - y + 4 < 0.

C. 3x + 2y + 1 > 0. D. x + 2y - 3 ≤ 0.

Câu 6. Miền nghiệm của bất phương trình y ≥ 2x - 4 chứa điểm nào?

A. (3; 0). B. (0; 0).

C. (4; 1). D. (2; -1).

Câu 7. Trên miền nghiệm của hệ {0 ≤ x ≤ 4 ; 0 ≤ y ≤ 3}, giá trị lớn nhất của F(x; y) = 2x + 5y bằng:

A. 8. B. 15.

C. 23. D. 20.

Câu 8. Giá trị của biểu thức P = sin120° . cos30° + cos120° . sin30° bằng:

A. 1/2. B. √3/2.

C. 0. D. 1.

Câu 9. Cho tam giác ABC có a = 5, b = 12, c = 13. Số đo góc C bằng:

A. 60°. B. 90°.

C. 120°. D. 45°.

Câu 10. Tam giác ABC có góc A = 120°, b = 4, c = 6. Độ dài cạnh a bằng:

A. 2√19. B. 2√7.